

人物与传记

Serge Lang 的数学贡献 (I)

Jay Jorgenson Steven G. Krantz

本文是纪念 Serge Lang (赛尔日·兰) 的由 2 部分组成的系列文章的第 2 部分, 兰于 2005 年 9 月 12 日逝世. 第 1 部分文章已刊载在《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》2006 年 5 月份那期 (《数学译林》分两期刊登在 2011 年第 2, 3 期. — 编注), 当中我们邀请了几位从私人层面上对赛尔日有所了解的人来做回忆. 这一部分, 我们试图阐述赛尔日对数学研究的贡献, 必要时会引入技术细节.

为了解赛尔日研究工作的广度和深度, 我们参考他的《论文全集》第一卷,¹⁾ 当中总结了他自己几个时期的数学工作. 这里我们列出兰本人对其研究的描述, 只是把他写的略作分段 (见下表). 对本文, 编者选择用这个一览表作为指南, 尽管显然我们无法描述兰数学研究的所有方面.

赛尔日·兰数学生涯年表

- | | |
|--------------------|--|
| 1. 1951—1954 | 关于拟-代数闭包及相关事项的博士论文 |
| 2. 1954—1962 | 代数几何和阿贝尔 (或群) 簇, 几何类域论 |
| 3. 1963—1975 | 超越数和代数群上的丢番图逼近 |
| 4. 1970 | 关于解析数论的第一篇论文 |
| 5. 1975 | $SL_2(\mathbb{R})$ |
| 6. 1972—1977 | Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 分布 |
| 7. 1973—1981 | 模曲线, 模单位 |
| 8. 1974, 1982—1991 | 丢番图几何, 复双曲空间和 Nevanlinna (奈旺林纳) 理论 |
| 9. 1985, 1988 | Riemann-Roch (黎曼-罗赫) 和 Arakelov (阿拉克洛夫) 理论 |
| 10. 1992—2000+ | 解析数论以及与谱分析的联系, 热核, 微分几何, 李群, 对称空间 |

除了研究, 众所周知, 兰对数学的贡献包括大量的书籍. 兰写了多少本书? 我们 (本文编者) 不确定如何回答这个问题. 我们该把政治专著如《挑战 (Challenges)》计算在内吗? 我们如何计算多次再版和修订版呢? 例如, 他写过两本书, 名为《分圆域 I》和《分圆域 II》, 后来经过修订合成一本出版. 而他写的教科书《代数学: 修订版第三版》已增加到 900 多页, 与最初的版本有非常大的不同. 为了确定兰写的书的数量, 我们参考了他的《论文全集》中的著作目录. 当中他标出了他认为是一本书或讲义的条目. 根

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.4, p.476–497, The Mathematical Contributions of Serge Lang, Jay Jorgenson and Steven G. Krantz. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 《赛尔日·兰: 论文全集》, Vol. I-V, Springer-Verlag, New York, 2000. — 原注

据那个目录, 兰所著的书或讲义数量惊人, 到 1999 年就有 60 本. 此外, 1999 年后他发表了若干著作, 这个时期又出了一些书, 还有一些未完成的手稿. 1999 年, 兰因数学阐释获得 Leroy P. Steele 奖时, 得到这样的评价: “大概没有其他作者在研究生水平和研究水平上有如此多的数学阐释著作了, 既有正在开展的研究课题的及时讲解, …, 又有关于精妙选择的课题的教科书.” 关于兰所著的书对数学学生的教育和全世界数学家的影响, 我们留给其他人去评估; 这个问题由历史学家和历史本身去讨论似乎更合适.

2006 年 2 月 17 日, 一个纪念赛尔日·兰的活动在耶鲁大学举行. 当时, Anthony 和 Cynthia Petrello 宣布他们将建立一个基金用于赞助纪念兰的数学活动. 他们是赛尔日从 1970 年代早期开始相识的朋友. 作为数学家, 我们这些编辑深深地感谢 Anthony 和 Cynthia Petrello 对于数学研究的慷慨支持. 作为教师, 我们看到了赛尔日, Anthony 和 Cynthia 是导师和学生之间建立终生友谊的一个极佳典范. 作为纪念兰的这两部分系列文章的编辑, 我们对赛尔日以另一种方式影响他遇到的人表示敬畏. 我们期望“兰基金”发展的成果以及它对数学界的影响.

兰的早年 (John Tate)

这些评论摘自我在耶鲁大学兰的纪念会上关于兰及其早年——大致是 1950—1960 年——工作的报告. 这一时期兰的论文占其五卷论文全集中第一卷的不到一半. 50 多年来他的产出出奇地稳定, 但我与他的互动主要在早期. 我们在普林斯顿做研究生和博士后的 1947—1953 年以及在巴黎的 1957—1958 年时在一起.

在他的《论文全集》序言里, 兰借着机会“再次表达”了对自己曾是 Emil Artin (埃米尔·阿廷) 的学生的感激之情, 他说“我的数学生涯没有比这个更好的开始了.” 他的博士论文是关于拟-代数闭包及其推广. 他称一个域 k 为 C_i 域, 如果对每个整数 $d > 0$, 每个至少 d^i 个变量的 k 系数 d 次齐次多项式在 k 中都有非平凡零点. 一个域是 C_0 的当且仅当它是代数闭的. 阿廷实现 Tsen (曾炯之)¹⁾ 证明 (1933 年) 的代数闭域上的单变量函数域的 Brauer (布饶尔) 群是平凡的, 方式是通过证明这样的域是 C_1 域, 他称这个性质为拟-代数闭包. 类似于曾炯之的定理, 他猜想所有单位根构成的域是 C_1 的. 这仍然是一个未解决的问题. 在博士论文中, 兰证明了 C_i 域的各种性质, 并证明了 C_i 域上的 j 个变量的函数域是 C_{i+j} 的. 他还证明了具有完满剩余域 (perfect residue field) 的局部域的最大非分歧扩张是 C_1 的. 阿廷也曾猜想具有有限剩余域的局部域是 C_2 的. 兰可以证明对幂级数域情形这个猜想成立, 但不是 p -进域. 1966 年, 他失败的原因变得清晰. G. Terjanian 构造了一个二进数域 $\mathbb{Q}_2$ 上含 18 个变量的没有零点的二次型. Terjanian 在布尔巴基研讨班上作关于 Ax (阿克斯) 和 Kochen (科琴) 的著名定理的报告 (1965 年 11 月) 后数月找到了这个例子. 称一个域是 $C_i(d)$ 的, 如果上面定义的 C_i 的性质对 d 次型成立. 利用超滤子将 $\prod_p \mathbb{Q}_p$ 和 $\prod_p \mathbb{F}_p((t))$ 关联, 他们证明了对每个素数 p , $\mathbb{Q}_p$ 对除 d 的一个有限集合之外的所有正整数都是 $C_2(d)$ 的. 在这个意义下, 阿廷几乎正确.

兰 1951 年获得博士学位. 随后在普林斯顿做了一年的博士后, 并在去芝加哥前在普

1) 曾炯之, 1898—1940, 是国际上早期进入抽象代数学领域并做出重要贡献的中国数学家.——校注

林斯顿高等研究院呆了一年, Weil (韦伊) 是他的合作导师 —— 如果有人在赛尔日博士毕业后可以当他的合作导师的话. 他和韦伊合作写了一篇论文推广韦伊关于有限域上曲线的点的个数定理. 他们证明了 $\mathbb{P}^n$ 中定义于有限域上的 r 维 d 次射影簇上的有理点的个数 N 满足

$$|N - q^r| \leq (d-1)(d-2)q^{r-\frac{1}{2}} + Aq^{r-1},$$

其中 q 是有限域的元素个数, A 是仅依赖于 n, d, r 的常数. (这里及以后 “定义于 k 上的簇” 本质上与几何不可约 k -簇所指相同.) 由这个结果, 他们得到了关于任意抽象簇的几个推论. 例如, 他们证明了, 有限域上的簇有 1 次有理零闭链. 这篇文章是解决韦伊关于有限域上簇的点个数猜想的很小一步. 这个猜想由 Deligne (德利涅) 证明.

兰 1955 年及后不久分别证明了对阿贝尔簇和任意群簇, 在有限域 k 上, 这类簇的齐性空间有 k -有理点. 由此得到, 对于 k 上的簇 V , 到其自身的 Albanese (阿尔巴内塞) 簇的 “典则映射” $\alpha: V \rightarrow \text{Alb}(V)$ 在 k 上可以定义, 且在相差 $\text{Alb}(V)$ 上 k -有理点的平移下是唯一的.

1955 年, 兰献给阿廷一篇论文, 将阿廷的互反律推广到了有限常数域 k 上任意维的函数域 K 的大部分非分歧 (“阿尔巴内塞型” 的) 阿贝尔扩张. 设 V/k 是 K/k 的射影法线模型. 对每个有限可分扩张 L/K , 令 V_L 是 V 在 L 中的正规化, 令 Z_L 表示 V_L 上的 0-闭链群, 在 L 的有限常域 k_L 上是有理的, Z_L^0 是零次群, Z_L^q 是 Z_L^0 到 $A_L(k_L)$ 的典则映射的核, $A_L(k_L)$ 是 V_L 的阿尔巴内塞簇 A_L 上的 k_L -有理点构成的群. 令 $C_L := Z_L/Z_L^q$ 表示 V_L 上定义于 k_L 的 0-闭链类构成的群. 兰称 L/K 是 “阿尔巴内塞型的”, 如果它的 “几何部分” $L\bar{k}/K\bar{k}$ 是通过典则映射 $\alpha: V = V_K \rightarrow A_K$, 从定义于 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上的可分同源映射 $B \rightarrow A_K$ 拉回得到. 这样的扩张是阿贝尔的, 若同源映射和 α 定义于 k 上, 且同源映射的核由 k -有理点构成. 如果 V 的 Néron-Severi (内龙-塞韦里) 群是无扭群, 那么特征的每个素数次有限阿贝尔扩张都是阿尔巴内塞型的. 兰证明了将扩张 L/K 与其迹群 $S_K^L C_L$ 联系的映射给出阿尔巴内塞型的阿贝尔扩张 L/K 的集合与 C_K 中有限指标子群集合的一一对应. 他还证明了, 与阿廷的互反律完全类似的, 将每个素有理 0-闭链 P 映到其联系的弗罗贝尼乌斯自同态 $(P, L/K)$ 的同态 $Z_k \rightarrow \text{Gal}(L/K)$ 在阿尔巴内塞核 Z_K^q 上为零, 并诱导一个等距同态 $C_K/S_K^L C_L \approx \text{Gal}(L/K)$. 此外, 从兰的几何观点看, 这个互反律很清晰而且很容易证明.

一年后, 在他用法语写的第一篇论文中, 兰为 Galois (伽罗瓦) 覆盖 $f: W \rightarrow V$ 定义了阿廷的非阿贝尔 L -函数的一个类似物, 并利用这个定义证明了类似的 Tchebotarov 密度定理. 他还通过定义在除子外的映射 $\alpha: V \rightarrow A$, 把上面描述的阿尔巴内塞型的阿贝尔覆盖 $W \rightarrow V$ 的互反律推广到由交换群簇的可分同源映射 $B \rightarrow A$ 拉回得到的任意覆盖上. 这些覆盖, 他称为 “ (α, A) 型”, 可以被高度分歧. 兰注意到当 V 是曲线时, 对 A 取 Rosenlicht (罗森利希特) 广义雅可比, 并考虑常数域扩张, 可以获得所有的阿贝尔覆盖. 这样他的理论涵盖了整体函数域上的经典类域理论.

这些文章是高维类域理论的开始, 兰也因此获得 1959 年的 Cole (科尔) 奖. 在获奖感

言中, 他承认受惠于他人. 在关于非分歧类域理论的一篇文章中, 他对 Chow (周炜良)¹⁾, Matsusaka (松阪辉久), 韦伊与他讨论 Picard (皮卡) 和阿尔巴内塞簇的代数方面以及为他证明其工作所需要的定理表示深切而真诚的感激. (在 L -级数的文章中, 他也感谢 Serre (塞尔), 写到“我不想没有表达我对 J.-P. 塞尔的感谢就结束这个介绍”. 这里我也要谢谢塞尔, 他指出了我第一次描述兰的这些工作时的一个错误.)

接下来的几年兰与很多人合作. 在文章“非分歧覆盖 (Sur les revêtements non ramifiés)”中, 他和塞尔证明了若簇是射影的, 那么特征 p 中覆盖的行为或多或少与特征 0 中的相同, 并把这结果应用到阿贝尔簇, 目的是为了证明每个覆盖都由一个同源映射给定. 在与周炜良合写一篇关于好约化的双有理不变性的论文后, 兰与我合作研究阿贝尔簇的伽罗瓦同调. 我们可以证明对每个正整数 m , 适当代数数域 K 上亏格为 1 的曲线的存在性, 其定义于 K 上除子的次数恰好是 m 的倍数. 在 p -进域 F 上没有以这种方式陈述定理, 我们本质上对对偶阿贝尔簇 A 和 $\hat{A}$ 证明了对偶定理中与 p 互素的部分

$$\mathrm{Hom}(H^1(\mathrm{Gal}(\bar{F}/F), A(\bar{F})), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \hat{A}(F).$$

后来, 与 Kolchin (科尔钦) 合写一篇文章将代数群挠子 (torsor) 理论应用于微分域的伽罗瓦理论之后, 兰与内龙一起发表了“基定理”的确切叙述: 簇上模代数等价的除子构成的内龙-塞韦里群是有限生成群. 之前内龙已经证明了这个事实, 但这里的证明更清晰. 利用韦伊的一个判别法, 他们证明这个定理可以从函数域上阿贝尔簇的 Mordell (莫德尔)-韦伊定理导出, 证明用了通常的方式.

我认为这是兰第一阶段研究的结束, 这一阶段他把韦伊的代数几何非常成功地应用于类域理论以及簇上有理点的问题. 这时候 (1960 年前后) 他开始考虑曲线和簇上的整点问题以及函数域中与丢番图逼近的 Thue-Siegel-Roth (图埃-西格尔-罗思) 定理类似的问题, 这是一个新的方向, 他对经典结果的统一和推广的思想在其中有着巨大的影响.

除了出色的研究, 正如大家所知道的, 兰作为一个传播者, 教师, 写作者而有极大的影响. 这些事情, 作为结尾我愿就我所谈的这个时期提几个例子. 真是精彩, 我们在阿廷那儿受到的研究生训练几乎完全是一维且非几何的: 数域和一元函数域. 接下来的几年赛尔日帮助我熟悉高维的事情, 比如, 任意基域上的雅可比, 皮卡和阿尔巴内塞簇, 还有“Mod p 约化”, 那时在概形之前用韦伊的《基础 (Foundations)》²⁾ 做这些是一件不容易的事. 塞尔告诉我, 是兰使他意识到弗罗贝尼乌斯自同构的重要性. 通常, 赛尔日是数学世界正在发生的事情的优秀信息源, 他定期访问巴黎, 波恩, 莫斯科和伯克利. 他是精力充沛的传播者, 催促出版. 阿廷-Tate (泰特) 关于类域理论的书便是一个极好的例子. 兰会做研讨班的第一手笔记, 用打字机敲出来, 持续数年以使它们尽快发表 (否定我的完美主义和不切实际的反对意见), 最终这些笔记由 Addison-Wesley 出版社出版. 他的名字应该出现在封面上.

1) 周炜良, 1911—1995, 美籍中国数学家. 他是 20 世纪代数几何领域的主要人物之一.——校注

2) 指韦伊 1946 年出版的《代数几何学基础 (Foundations of Algebraic Geometry)》.——校注

赛尔日·兰早期关于丢番图方程和代数几何的工作 (Alexandru Buium)

这篇文章我们将回顾赛尔日·兰早期关于丢番图方程和代数几何的工作. 主要关注 1970 年代以前的文章 (基本上是他的《论文全集》的第一卷 [44]).

丢番图方程是具有有理系数的, 或一般些, 系数在具有“算术意味”的域 K (如数域, 函数域, 局部域, 有限域等) 中的多项式方程 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$. 主要问题是确定这样的方程是否有坐标在 K 中的解, 更一般地, 去“数出”或“构造”所有这样的解. 的确, 如果 f 的次数 d 相对于变量个数 n “小”, 那么人们预期有“很多”解, 如果 d 相对于 n “大”, 则解“很少”. 用代数几何的语言, 多项式方程组相应于 K 上的簇 (或概形) V , 解对应簇的 K -点 $P \in V(K)$. 根据兰 1980 年代的猜想, 上述关于 d 和 n 的决定 $f = 0$ 的解集大小的条件, 可以用所讨论簇的精确的代数-几何和复解析性质替代.

兰早期的大部分工作源于他对丢番图方程的兴趣. 在博士论文 [22] 中, 兰获得了一个关于局部域和函数域上低次多项式方程的引人注目的新结果. 丢番图方程自然地将兰引到代数群及其齐性空间的研究 [23]. 与这些密切相关的是兰的特征 p 的函数域类域理论 [24] 和他与内龙合作的关于任意特征的函数域上的莫德尔-韦伊定理 [29]. 基于后者, 沿着莫德尔和西格尔所研究的方向, 兰转向曲线整点 [30] 和除点 [31] 的有限性的研究. 在 [30]、[31] 中, 他提出了关于半阿贝尔簇的子簇的著名猜想. (后来, 在 [41], [42], [43] 中, 兰又回到这些思想上来, 提出关于任意簇的丢番图猜想, 这里我们打算回顾兰随后在这方面的作品.) 整点问题与丢番图逼近中的问题相互交织, 而后者的思想和方法与超越理论相同; 兰在这些方面都做出了重要贡献 [32, 33, 34, 38, 39, 40, 5].

这些只是兰早期工作所研究主题的一小部分. 兰对这些主题的影响是本质的. 他不仅对基本的结果有贡献, 同时他也试图通过清晰地定义这些主题的范围, 提出基本问题, 给出深刻的猜想来重新组织和系统化其中的每个主题. 下面我们详细回顾这些主题.

1. 局部域上的低次方程

E·阿廷定义拟代数闭域 K 为这样的域 (用兰的术语, C_1 域 [22]), 任意满足 $n > d$ 的 K 系数 n 元 d 次型在 K 中有非平凡零点. 他注意到曾炯之的方法 [60] 意味着代数闭域上的一元函数域是 C_1 的, 并猜想有限域是 C_1 的; 这由 Chevalley (谢瓦莱) 证实 [9]. 阿廷还猜想某些“局部域”, 例如 $\mathbb{Q}_p^{ur}$ (p -进域的最大非分歧扩张), 是 C_1 的. 这个猜想由兰在他的博士论文中证明 [22]; 下面是他的策略. 兰首先用 Witt (维特) 坐标把系数在 $K = \mathbb{Q}_p^{ur}$ 中的方程 $f = 0$ 变换成系数在素域 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包 k 中的无穷多元无限维方程组 $f_0 = f_1 = f_2 = \dots = 0$. 他可以用纯代数-几何的思想在 k 的闭代数扩张 k_1 上解这个无穷维方程组. 这里对维数 d 的假设是用于控制无穷维方程组的各种截断定义的代数集合的维数. 由该方程组在 k_1 中的解, 他得到了 $f = 0$ 在 K_1 中的一个解, K_1 是剩余域为 k_1 的一个完备域. 接着他着力把这个解变成 $\hat{K}$ 中的一个解, $\hat{K}$ 是 K 的完备化. 最后, 他通过一个漂亮的论证, 当中使用了“牛顿逼近”的一个变形, 从 $\hat{K}$ 中的一个解得到了 K 中的解. 上面概述的证明包含了一些富有成果的新思想, 这些思想为其他数学家获得进一步的发展提供了出发点. 包含“牛顿逼近”的那一步是 M·阿廷关于代数方程逼近形

式解工作的一个由来 [4], 这对他关于模的工作至关重要. $\hat{K}$ 上的方程可以转化成 k 上的无穷维方程组的观点被 M. Greenberg (格林伯格) [19] 推广到一般的背景中且以后被广泛用到; 特别的, 它在 Raynaud [54, 55] 关于除点的兰猜想 [31] 的工作中发挥了作用; 参考下面的讨论.

2. 有限域上齐性空间的点

在 [23] 中, 兰证明了他的著名定理: 若 $\mathbb{F}_q$ 是有限域, 那么代数群 $G/\mathbb{F}_q$ 的任意齐性空间 $H/\mathbb{F}_q$ 都有一个 $\mathbb{F}_q$ -点. 证明简单漂亮, 过程如下: 设 $G(k) \rightarrow G(k)$, $x \rightarrow x^{(q)}$ 是 k -点的 q 次弗罗贝尼乌斯映射, 其中 k 是 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包. 兰证明了映射 $G(k) \rightarrow G(k)$, $x \rightarrow x^{-1}x^{(q)}$ 是满射. 然后他选取任意点 $y_0 \in H(k)$. 由 G -作用的传递性, 存在点 $x_0 \in G(k)$, 使得 $x_0 y_0^{(q)} = y_0$. 由于 $x \rightarrow x^{-1}x^{(q)}$ 是满射, 存在点 $x_1 \in G(k)$, 使得 $x_0 = x_1^{-1}x_1^{(q)}$. 因此 $x_1^{-1}x_1^{(q)}y_0^{(q)} = y_0$; 从而 $(x_1 y_0)^{(q)} = x_1 y_0$, 这样就找到了想要的点 $x_1 y_0 \in H(\mathbb{F}_q)$. 兰的定理推广了 F. K. Schmidt (施密特) 关于椭圆曲线的一个结果, 也推广了 Châtelet (夏特莱) 的一个结果, 后者曾证明了如果 $\mathbb{F}_q$ 上的一个簇是 $\mathbb{F}_q$ 代数闭包到射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的同构, 那么这个簇即是 $\mathbb{F}_q$ 到 $\mathbb{P}^n$ 的同构.

在 [24, 25, 23] 中, 兰使用映射 $x \rightarrow x^{-1}x^{(q)}$ 作为有限域上函数域类域理论 (等价于有限域上簇的覆盖) 的关键部分. 他证明了阿贝尔覆盖本质上可以由适当的交换代数群的同源映射诱导 ($x \rightarrow x^{-1}x^{(q)}$ 是一个基本的例子), 并且引入他的互反性映射, 该映射产生了预期的性质. 有意思的是注意到这个函数域理论是在 E·阿廷 1920 年代建立其原型数域理论 [3] 很久以后才发展起来; 在数论历史上, 数域的定理通常都是在其函数域的类似定理证明之后获得. (参考下面对莫德尔猜想的讨论.) 就现在所讨论的课题, 函数域的类似结果不得不等待直到必要的代数-几何 (尤其是阿贝尔簇的代数理论) 工具可以利用才得以建立.

3. 函数域上阿贝尔簇的点的有限生成

兰沿着韦伊, 周炜良和松阪辉久的开创性工作, 积极构建阿贝尔簇的代数理论基础 [26, 27, 28]. 利用这个理论, 兰和内龙 [29] 对代数几何学中一些基本的有限性定理给出了简洁的证明. 内龙 [50] 已经证明了“内龙-塞韦里”基定理: (代数闭域 k 上) 簇 V 的除子群 $D(V)$ 模零代数等价类构成的除子群 $D_a(V)$ 是有限生成的. 在 [29] 中, 兰和内龙给出了如何将证明 $D(V)/D_a(V)$ 的有限生成归结为证明形式为 $A(K)/\tau B(K)$ 的群的有限生成, 这里 A 是 k 上函数域 K 上的一个阿贝尔簇, (B, τ) 是 A 的 K/k -迹. 然后他们证明 $A(K)/\tau B(K)$ 是有限生成的, 这就是函数域情形的“莫德尔-韦伊”定理. 回忆数域情形的莫德尔-韦伊定理, 它断言对于数域 K 上的任意阿贝尔簇 A , 群 $A(K)$ 是有限生成的. 后者是庞加莱提出的猜想, 莫德尔 [48] 证明了维数 $A = 1$, $K = \mathbb{Q}$ 的情形, 韦伊 [66] 证明了一般的情形. 这里, 数域情形再次在函数域情形之前得到证明.

4. 整点, 有理点和除点

1960 年左右兰开始对与莫德尔猜想有关的问题感兴趣; 这个猜想以及兰对它的洞察的影响有很长的历史. 我们简要地勾画这方面思想的演化如下; 我们的讨论先天不足,

目的只是对兰早期的一些思想在这个方向起的作用给出一个线索. 莫德尔 [48] 猜想数域 K 上亏格 $g \geq 2$ 的非奇异射影曲线 V 只有有限多个点在 K 中. 特别的, 当 f 是 3 变元 $\mathbb{Q}$ 系数的次数 ≥ 4 的非奇异齐次多项式时, 在相差一个常数乘子的意义下, 方程 $f = 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中只有有限多个解. 利用丢番图逼近, 西格尔 [58] 证明了如果 V 是数域 K 上亏格 $g \geq 1$ 的仿射曲线, 那么 V 只有有限个整点 (即坐标在 K 的整数环的点). Mahler (马勒) [45] 猜想这些事实对 S -整点也成立 (S 是有限素点¹⁾集), 他证明了 $g = 1, K = \mathbb{Q}$ 的情形. 在 [30] 中兰借鉴丢番图逼近 (罗思定理) 和阿贝尔簇 (特别是兰-内龙的文章 [29]) 的新发展, 重新审视西格尔和马勒的论证, 证明了马勒猜想. 兰在 [30] 中还给出了一个猜想, 随后他在 [31] 中把这个猜想加强为后来著名的 (关于半阿贝尔簇的子簇) 兰猜想:

(*) 设 G 是特征为 0 的代数闭域 F 上的半阿贝尔簇, 设 $V \subset G$ 是子簇, $\Gamma \subset G$ 是有限秩子群. 那么 V 包含有限多个 G 的满足 $V(F) \cap \Gamma \subset \cup_i X_i(F)$ 的代数子群平移 X_i .

这里 Γ 秩有限, 是指 $\dim_{\mathbb{Q}} \Gamma \otimes \mathbb{Q} < \infty$. 在 [30] 中猜想 (*) 的弱形式只假设 Γ 是有限生成的; 这是 Chabauty 猜想 [8] 的一个重述和推广. 当 V 是曲线, G 是线性环, Γ 是有限生成的情形的证明由兰在 [36] 中利用丢番图逼近给出. 在 [30] 中兰评论说, (当 Γ 是有限生成的时) 猜想 (*) 蕴含莫德尔猜想; 事实上, 如果 V 是数域 K 上亏格 ≥ 2 的曲线, 那么令 F 是 K 的代数闭包, 将 V 嵌入到其雅可比 A 中, 并注意到 $V(K) = A(K) \cap V(F)$. 而由莫德尔-韦伊定理, $A(K)$ 是有限生成的, 故 $V(K)$ 是有限的, 莫德尔猜想成立. 通过类似的思路, 兰在 [30] 中猜想, 如果 V 是特征为 0 的函数域 K 上的非奇异射影曲线, 满足 $V(K)$ 为无穷, 那么 V 在常数倍的 K 上有定义; 这是特征为零的函数域的莫德尔猜想. 在 [30] 中兰证明后一个猜想中的曲线不可能有无穷多具有有限高度的点; 这意味着对特征为 0 的函数域上的曲线有与西格尔定理 [58] 类似的结论. 同样在 [30] 中兰提出下面的猜想:

(**) 如果 V 是数域 K 上阿贝尔簇的一个仿射开集, S 是 K 的素点的有限开集, 那么 V 的 S -整素点的集合是有限的.

特征为 0 的函数域上曲线的莫德尔猜想由 Manin (马宁) 证明 [46]. 后来, 人们给出了其它的证明和新的观察, 见文献 [18, 56, 51, 2, 59, 12] 等. 马宁的工作中出现的问题是嵌入到自身的雅可比中的曲线是否只有有限多个挠点. Mumford (芒福德) 也独立地提出了这个问题. 这个猜想后来就以 马宁-芒福德猜想著称. 在 [31] 中兰重述了猜想 (*), 使得莫德尔猜想和马宁-芒福德猜想是一个且同一个猜想的特殊情形. Raynaud [54] 证明了马宁-芒福德猜想, 同一年 Faltings (法尔廷斯) [13] 证明了原始的莫德尔猜想. 法尔廷斯的证明不涉及丢番图逼近; 后来 Vojta [61] 用丢番图逼近给出了莫德尔猜想的完全不同的证明. 这导致法尔廷斯 [14] 在高维情形的另一个突破, Vojta [62] 有更多的后续工作. 完整的兰猜想 (*) 随后由 McQuillan 解决 [47], 部分地基于 Hindry [20] 的思想以及 Raynaud 关于如何将“有限秩的 Γ ”情形归结为“有限生成 Γ ”情形的想法. 对于特征 p 中的函数域上的曲线, 兰猜想 (*) 的变体的一个非常简短的证明由 Voloch 给出 [63]; 也见

1) 有些代数数论译文著作中将 “place” 译作 “素点”, 这里沿用这一习惯.——译注

[1]. 猜想 (**) 由法尔廷斯证明 [14]; 函数域情形的猜想 (**) 的证明在 [52, 7, 64] 中.

在结束讨论之前, 我们给一个注记, 兰猜想 (*) 是纯粹的代数 - 几何陈述, 即一个关于代数闭域 F 上的簇的陈述, 人们可以预期对这个猜想的纯代数 - 几何证明 (当中 F 所包含的整体定义域的算术不起任何作用). 兰的观点隐含的意思是可以利用兰猜想 (*) 攻克莫德尔猜想. 然后整个证明过程的算术都可以集中于莫德尔 - 韦伊定理. 这个课题的决定性突破 (由马宁和法尔廷斯获得) 以相反的方向行进: 莫德尔定理以直接的方式得到证明 (之后兰猜想 (*) 由 Raynaud, Hindry, McQuillan 的工作证明). 按兰最初的处理计划的证明由作者在 [6] 中给出, 当中针对 A 没有定义于数域上的商和非奇异的 V 的情形, 给出了兰猜想 (*) 的“不依赖于整体域算术”的证明; 对于定义于数域上的 A , 这样的证明还未知. [6] 中的证明有一个关键的复解析部分; Hrushovski [21] 注意到了如何用数理逻辑 (模型理论) 中的一个论证来代替这个部分. 这个论证也被用于特征 p 中的函数域. 反之, 在特征 0 的情形, Hrushovski 的模型理论论证可以完全改述成代数 - 几何的论证 [53].

5. 丢番图逼近和超越性

兰的一个惊奇发现 [32] 是: 如果 β 是实二次无理数, $c \geq 1$, 那么满足 $|q| \leq B$, 对某个整数 p , 使得 $0 < q\beta - p < c|q|^{-1}$ 的整数 q 的个数是 $\log B + O(1)$ 的倍数. 这与已知的当 c 充分小, 不等式 $|q\beta - p| < c/q$ 只有有限多个解这个事实截然相反. 在 [33, 35, 34] 中兰进一步开发了渐近逼近. 正如已经提到的, 丢番图逼近与关于具有有限生成子群的代数群的子簇的交的兰猜想密切相关. 部分受这方面的思想的启发, 兰 [37] 猜想对代数群中点的高度的强不等式; 这些猜想大致将马勒, 西格尔和罗思得到的不等式中的高度用对数高度替代. 丢番图逼近理论在 1970 年代后经历了辉煌的发展, 主要由于 Baker (贝克), Bertrand (贝特朗), Bombieri (邦别里), Brownawell, 法尔廷斯, Feldman (费尔德曼), 兰, Masser, Nesterenko, Philippon, Roy, 施密特, Vojta, Waldschmidt, Wüstholz 等很多人的突破. 特别的, 兰的下列猜想: 如果 E 是数域 K 上的椭圆曲线, ϕ 是 E/K 上的有理函数, 那么存在常数 $c > 0$ 使得不是 ϕ 的极点的任意点 $P \in E(K)$ 有

$$|\phi(P)| \geq (\hat{h}(P) + 2)^{-c},$$

其中 $\hat{h}$ 是内龙 - 泰特高度, 最近被 David (戴维) 和 Hirata-Kohno [11, 10] (基于 Ably 的工作以及 Gaudron [16] 的推广) 证实. 这个猜想的原始形式 [37] 事实上将常数 c 用 E/K 和 ϕ 更为明显地表示出来. 这个精确的估计仍然是未解决问题. 关于兰这个猜想的研究历史请参考 [11]. 截止 2000 年线性群的丢番图逼近的深入介绍, 请参考 [65]. 阿贝尔簇上丢番图逼近的更多内容, 参考 [4, 43, 49].

在 [38] 中, 兰证明了 Cartier (卡吉耶) 的一个猜想: 如果 G 是数域 K 上的代数群, $\alpha \in (\text{Lie } G)(K)$ 使得 $t \mapsto \exp_G(t\alpha)$ 不是代数函数, 那么 $\exp(\alpha)$ 在 K 上是超越的. 对于线性群 G , 这转化为经典的指数函数的结果. 有新意的是非线性情形; 当 G 是阿贝尔簇时, 兰的结论是关于 θ 函数的一个超越性结果. 兰通过其超越性准则导出上述定理, 该准则推广了 Gelfond (盖尔芳德) [17] 和 Schneider (施奈德) [57] 的方法. 他的准则是这样的: 设 K 是数域, $g_1, \dots, g_n$ 是 $\mathbb{C}$ 上的 ρ 阶亚纯函数, 满足域 $K(g_1, \dots, g_n)$ 在 K 上的

超越度 ≥ 2 . 假定 d/dt 将 $K[g_1, \dots, g_n]$ 映到自身. 设 $w_1, \dots, w_m \in \mathbb{C}$ 是满足 $g_i(w_j) \in K$ 的不同的复数. 那么 $m \leq 10\rho[K : \mathbb{Q}]$. 利用施耐德的想法, 兰在 [39, 40] 中将他的超越性准则推广到了多元亚纯函数. 特别的, 在 [40] 中他导出了著名的“六指数定理”: 如果 $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}$ 是 Q -线性无关的, $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ 是 Q -线性无关的, 那么 $e^{\beta_i z_j}$ 这 6 个数不全是代数的. (显然西格尔已经知道这个结果, 兰重新发现了它, 他第一个发表证明.) 以同样的思路, 兰证明了: 如果 A 是数域 K 上的阿贝尔簇, $\Gamma \subset A(K)$ 是 A 的 1-参数子群中秩 ≥ 7 的子群, 则这个 1-参数子群是代数的, 即椭圆曲线. 后来, 利用深刻的解析论证, 邦别里和兰 [5] 把这个结果推广到了 s -参数子群. 至 1997 年的超越性理论的综合介绍, 参考 [15].

参考文献 (略)

赛尔日·兰对超越数理论的贡献 (Michel Waldschmidt)

当赛尔日·兰于 1960 年代早期开始研究超越数理论时, 这个方向并不时髦, 它在短短几年后就开始流行, 这当然归功于赛尔日·兰的工作, 也归功于 A·贝克的贡献. 那时, 这个方向被看成是非常专门的, 不属于主流的一部分, 只有少数专家从事这方面的研究. 证明多少有些神秘: 为什么可以证明某些结果, 而其它猜想仍然未被攻克?

由于出色的洞察力和非凡的教学天赋, 兰参与进来并对这个课题的至少两个非常不同的方面做出贡献: 一方面, 他简化了论证 (有时有点过), 第一个给出非常清晰的易于教学的证明; 另一方面, 他引入新的工具, 比如群簇, 使该方向更接近许多数学家的兴趣.

六指数定理的证明是他在该方向引入简单性的一个很好例证. 他的论证很清晰, 可以理解, 比如, 为什么构造辅助函数是很有用的工具. 至今很可能没有人知道为什么这个方法没有导致四指数猜想的解决, 但这事情稍后一定会弄清. 有几个数学家知道六指数定理; 兰是第一个发表其证明的人 (不几年后, K. Ramachandra (拉马钱德拉) 重新发现了证明).

另一个漂亮的例子是所谓的施耐德-兰判别法. 施耐德在 1949 年就提出关于亚纯函数代数值的一般陈述. 施耐德的这个陈述非常强大; 它包含了数个超越理论的结果, 它也是第一个同时包含关于 $\log \alpha$ 超越性的 Hermite-Lindemann (埃尔米特-林德曼) 定理, 希尔伯特第七问题 α^β 的超越性的盖尔芳德-施奈德解, 以及六指数定理的结果. 然而, 施耐德的判别法非常复杂; 陈述的本身就包含了很多技术假设. 后来, 1957 年 (在他的关于超越数理论的书中) 施耐德提出一个处理满足微分方程的函数的简化版本 (代价是推论中没有了六指数定理, 而施耐德没有清楚地陈述这个定理). 兰发现了一些漂亮的假设, 使其能给出简单而优美的结果.

兰还将施奈德-兰判别法推广到了多元情形, 同样利用施耐德的思想 (他于 1941 年引入这个想法用于证明欧拉的 Beta 函数在有理点的值 $B(a, b)$ 的超越性). 兰的多元推广用到了嘉当乘积. M. Nagata (永田雅宜) 提出了一个涉及代数超曲面情形的更强陈述. 这个猜想由邦别里于 1970 年解决, 他用了 Schwarz (施瓦茨) 引理的多元推广. 这个推广

由邦别里和兰使用 Hörmander (赫尔曼德尔) 的一些深刻的 L^2 估计获得. 可讽的是邦别里的定理只需笛卡儿乘积的部分即足以给出贝克定理奇妙的证明. 贝克定理的这一证明 (及其在椭圆曲线的推广) 由 D·贝特朗和 D. W. Masser 于 1980 年发现.

在卡吉耶猜想提出之后, 兰在超越数理论中引入群簇概念. 卡吉耶问兰是否有可能将乘法群的埃尔米特-林德曼定理推广到代数数域上的交换代数群. 这正是兰 1962 年证明的结果. 那时关于椭圆函数甚至阿贝尔函数的超越性只有少数的结果 (由西格尔和施奈德获得). 而在这种情况下兰引入的代数群是该领域很多重要进展的开端.

在兰对超越数理论 (以及丢番图逼近和丢番图几何) 的诸多贡献中, 最少的不是他提供新见解的许多猜想. 相反的, 他有一个习惯, 思考情况应当是怎样的, 这令人印象深刻. 事实上, 他成功地摆脱了已有结果和方法的约束. 他在自己的预言上几乎不犯错误, 尤其与他提出的大量猜想相比. 他对这个方向的描述在长时间内都将是发展的向导.

兰关于模单位和弗罗贝尼乌斯分布的工作 (David E. Rohrlich)

1972 年兰加入耶鲁大学数学系, 在那里直到退休. 兰转到耶鲁时恰逢他研究方向的改变, 这个转变反映了整个数论的一个扩广的趋势: 尽管之前自守形式理论只是专家们热衷的领域, 到 1970 年代早期模形式和 Langlands (朗兰兹) 纲领在数论各领域专家们的思想中起着中心作用. 就兰的情况, 这些影响在他与 Kubert 合作的关于模单位以及与 Trotter (特罗特) 合作的关于弗罗贝尼乌斯分布的工作中尤为明显.

1. 模单位

关于模函数域的自守形式的两个简要注记 (《论文全集》中 [1971c] 和 [1973] 两篇文章) 标志着兰对模函数逐步地感兴趣, 但他对这个领域的主要贡献是他与 Kubert 合作的关于模单位的工作, 这些工作分布在 1975—1979 年很长的一系列文章中, 后来收集在他们 1981 年出版的书《模单位》中. 这些工作包含两个截然不同的部分: 其一是模单位的函数理论, 其二是在椭圆单位中的应用.

a. 函数论部分

Kubert 和兰讨论的问题大体上可以对任意的紧黎曼曲面 X 和 X 上任意非空有限点集 S 陈述. 设 C_S 是支集在 S 上的零次除子类构成的 X 的除子类群的子群. 如果愿意, 可以将 C_S 看成是 X 的由 S 在阿尔巴内塞嵌入下的像生成的雅可比子群. 无论如何, 问题是确定 C_S 是否是有限的, 以及当它有限时计算其阶.

实际中, 这个问题没什么意思: 如果 X 的亏格 ≥ 1 , 那么对 S 的大多数选择, 可以预期 C_S 是秩为 $|S| - 1$ 的自由阿贝尔群, 没有更多可说的了. 然而, 在 Kubert 和兰的工作中, X 是模曲线, S 是其尖点集. 马宁 [18] 和 Drinfeld (德林费尔德) [9] 之前已证明了这种情形下 C_S 的有限性, 但他们的证明依赖于对 Hecke (赫克) 算子的巧妙运用, 而没有给出 C_S 阶的任何信息. Kubert 和兰发现了马宁-德林费尔德定理的一个完全不同的证明. 证明的关键在于列出一大族 X 上除子的支集在 S 上的函数. (顺便提一下, 这些函数是“模单位”. 如果 R_S 是 X 的函数域的子环, 由在 S 外全纯的函数构成, 那么模单位实际上就是 R_S 的单位群 $R_S^\times$ 的元素.) 在最佳的情形, 特别当 X 是模曲线, 通常记为

$X(N)$, N 是素数 $p \geq 5$ 的幂次, Kubert 和兰用某些与广义伯努利数 $b_{2,\chi}$ 非常接近的“伯努利-嘉当数”导出 $|C_S|$ 的一个显式表达式. 广义伯努利数在 Dirichlet (狄利克雷) L 函数 $L(s, \chi)$ 在 $s = -1$ 的值的公式中出现.

这个工作立即被 Mazur (马祖尔) 和 Wiles (怀尔斯) [19] 应用到经典的 Iwasawa (岩泽健吉) 理论主猜想的证明, 此后还有很多其它的应用. 与其有用性相去甚远的是这个工作可以视为“马宁-芒福德猜想”的对应物, 兰 [1965b] 职业生涯的早期为回应为猜想冠名的作者们提出的问题, 给出了对该猜想的说明. 该猜想断言亏格 ≥ 2 的曲线 X 在阿尔巴内塞嵌入下的像与 X 的雅可比挠子群只有有限个交点. 这个猜想的强形式由 Raynaud 于 1983 年证明 [23], 整个课题后来由 Coleman 的“挠率包 (torsion packet)” [5] 理论丰富完善. X 上的挠率包是指 X 中点的如下等价关系的一个等价类:

$$P \equiv Q \iff n(P - Q) \text{ 是首要的 对某些 } n \geq 1.$$

与此尤为相关的是由贝克 [1] 给出的 Coleman, Kaskel 和 Riber 的一个猜想的证明, 由这个证明可知对大多数的 N (特别包括 $N = p^n$, p 在一个小的有限集外), $X(N)$ 上的尖点挠率包恰好由尖点构成. 因此, Kubert 和兰的结果提供了一个相对罕见的曲线的例子. 对这条曲线, 其上的非平凡挠率包在阿尔巴内塞嵌入下的像生成的雅可比子群的阶可以显式地计算出来.

b. 椭圆单位

现在我们视模函数 f 为复上半平面 $\mathfrak{H}$ 上的函数而不是模曲线上的函数. 给定一个虚二次域 K , 我们可以将 K 嵌入到 $\mathbb{C}$ 并估计 f 在 $\tau \in K \cap \mathfrak{H}$ 的值. 从 Kronecker (克罗内克) 和 Weber (韦伯) 时代就已经知道对适当选取的 f 和 τ , 值 $f(\tau)$ 生成 K 的射线类域 L , 且若 f 是模单元, 那么 $f(\tau)$ 是 L 的模单位. 概略地说, L 的椭圆单位群是这样获得的单位群, 且这个理论的一个主题是椭圆单位群在 L 的所有单位群中的指标应与 L 的类数密切相关. 获得这种类型的一个最好的描述已被证明是一个渐进的过程. Kubert 和兰的努力基于西格尔 [28], 拉马钱德拉 [22], 尤其是 Robert (罗伯特) [24] 的工作, 他们还从 Sinnott [29] 的工作中获得灵感. Sinnott 解决了当基域由 K 换成 $\mathbb{Q}$ 时产生的类似问题 (此时分圆单位起椭圆单位的作用). 最终是兰的博士研究生 Kersey 获得了这个理论的一些决定性的结果. 例如, 他确定了 K 的希尔伯特类域 H 中椭圆单位的根构成的群, 使得这个群在 H 的所有单位构成的群中的指标恰好是 H 的类数. 事实上, 在《模单位》的与类数公式相关的部分 Kersey 是第 3 作者.

近几年, 椭圆单位理论一定程度上被岩泽理论的更广阔的进展所包含, 也显得黯然失色. 特别是 Rubin (鲁宾) [25] 关于虚二次域的岩泽理论主猜想一元和二元情形的证明. 但对有限层次的显式公式的需要实际上没有停止. 最近 Á. Lozano Robledo [17] 和 A. L. Folsom [12] 的工作说明了 1/4 世纪前罗伯特和 Kubert- 兰所考虑问题的持久生命力.

2. 弗罗贝尼乌斯分布

“兰-特罗特猜想”的思想包含两部分不同的主题, 分别在书《 GL_2 -扩张中的弗罗

贝尼乌斯分布 (Frobenius distribution in GL_2 -extension) 》(整体作为一篇文章 [1976d] 收集在《论文全集》中) 和文章“椭圆曲线的本原点” [1977b] 中展开. 这两个工作的共同点除了皆与特罗特合作外, 都是关注椭圆曲线中出现的弗罗贝尼乌斯分布. 这里“弗罗贝尼乌斯分布”这一术语广泛地包含代数数论或丢番图几何中自然出现的任何从素数到整数的任意函数 $p \mapsto a(p)$. 因此 E 表示 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线, Δ 是其极小判别式.

a. GL_2 -扩张中的弗罗贝尼乌斯分布

这一小节我们假定 E 没有复乘法. 对 $p \nmid \Delta$, 令

$$a(p) = 1 + p - |\tilde{E}(\mathbb{F}_p)|,$$

其中 $\tilde{E}$ 是 E 模 p 的余. 给定整数 t 和虚二次域 K , 兰和特罗特考虑映射 $p \mapsto a(p)$ 的相应于他们称之为“固定迹”与“虚二次”分布的计数函数 $N_t(x)$ 和 $N_K(x)$. 由定义, $N_t(x)$ 是满足 $a(p) = t$ 的素数 $p \leq x(p \nmid \Delta)$ 的个数, $N_K(x)$ 是使多项式 $X^2 - a(p)X + p$ 分解成 K 中线性因式的素数 $p \leq x(p \nmid \Delta)$ 的个数. 当然, 这个多项式只是作用于 E 的 ℓ -进泰特模 ($\ell \neq p$) 的弗罗贝尼乌斯元 $\sigma_p \in \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的特征多项式. “固定迹分布”的“迹”意指 $a(p)$ 的这个解释. 事实上, 兰和特罗特对任意满足特定严格容许条件的 ℓ -进表示族 $\rho_\ell : \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow GL(2, \mathbb{Z}_\ell)$ 定义了 $N_t(x)$ 和 $N_K(x)$. 这些条件是乘积表示到 $GL(2, \hat{\mathbb{Z}})$ 的像是 $GL(2, \hat{\mathbb{Z}})$ 的开子群, 且 $\rho_\ell(\sigma_p)$ 的特征多项式形式为 $X^2 - a(p)X + p$, 其中 $a(p) \in \mathbb{Z}$, $|a(p)| \leq 2\sqrt{p}$. 作者顺便问到除来自椭圆曲线的表示族外是否还存在这样的表示族. 就我所知, 他们的问题还没有明确的文献给予回答. 无论如何, 在这个框架下, 兰和特罗特定义某些常数 $c_t \geq 0$ 和 $c_K > 0$ (不仅依赖于容许簇 $\{\rho_\ell\}$, 也依赖于 t, K), 并猜想当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$N_t(x) \sim c_t \sqrt{x} / \log x, \quad N_K(x) \sim c_K \sqrt{x} / \log x.$$

这里我们遵循兰-特罗特的约定, 若 $c_t = 0$, 那么关系式 $N_t(x) \sim c_t \sqrt{x} / \log x$ 是指 $N_t(x)$ 当 x 大时是常数 (换句话说此时素数集是有限集合).

我们把这个猜想称为兰-特罗特第一猜想, 下面讨论的关于本原点的猜想称为兰-特罗特第二猜想. 第一猜想的一个重要方面是 c_t 和 c_K 的精确定义, 它基于一个概率模型. 这一特色区别于早前 Tuskina 研究超奇异素数 ($t = 0$ 的情形) 的渐近性 [30] 的努力. 后者没有用概率模型, 也没有对 c_0 的值做任何预测. 类似的评论也适合于 V. K. Murty 的论文 [21], 当中对兰-特罗特的猜想在其它方面做了很大的推广. 另一方面, Bayer 和 González [2] 在研究阿贝尔簇的超奇异素数的渐近性时确实考虑了一个概率模型, 将兰-特罗特的模型做了推广.

兰-特罗特第一猜想令人震惊的是它显然完全难以实现. 正如兰曾经指出的, 猜想包含在“黎曼假设的一个误差项里”. 然而, 仍然有一些与猜想有关的结果 (在很大程度上都是关于椭圆曲线 E 的而非满足兰-特罗特公理的抽象容许族 $\{\rho_\ell\}$). 首先, 至少 Elkies [10] 的定理—— $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线有无穷多超奇异素数——与猜想一致, 因为兰和特罗特证明了此种情形 $c_0 > 0$. 与猜想一致的还有很多关于 $N_t(x)$ 和 $N_K(x)$ 的“小 o ”的结果.¹⁾

最早的是塞尔的观察, 即这些函数是 $o(x/\log x)$ (也就是说所得到的素数集密度为 0), 甚至 $o(x/(\log x)^\gamma)$ (见 [26, 27]), 这里 $\gamma > 1$. 关于 $N_t(x)$ 的界的进一步改进由 Wan [31] 和 V. K. Murty [20] 得到. 超奇异素数情形, 界 $N_0(x) = O(x^{3/4})$ 由 Elkies, Kaneko 和 M. R. Murty [11] 证得. 还有一些结果是关于 $N_0(x)$ (Fouvry-Murty [13]) 和更一般的 $N_t(x)$ (戴维-Pappalardi [8]) 的“平均”增长率的猜测. 平均是在自然的一族双参数椭圆曲线上取. 对于 $N_K(x)$, 目前最好的上界是最近 Coccojaru, Fouvry, M. R. Murty 的文章 [4] 中的结果. 他们还给出了广义黎曼假设下的估计. 最后, 在一个完全不同的方向, Brown [3] 和戴维 [6, 7] 研究了德林费尔德模的类似问题.

b. 椭圆曲线上的本原点

兰-特罗特第一猜想可以看成是 Chebotarev (切博塔廖夫) 密度定理的一个类似物, 当中 $\mathbb{Q}$ 的有限伽罗瓦扩张被由椭圆曲线上除点生成的无限伽罗瓦扩张替代. 兰-特罗特第二猜想也有一个经典的先例, 就是阿廷的本原根猜想. 这个猜想预测给定非零整数 a 是模素数 p 的本原根的素数集合的密度. 特别的, 如果 $a \neq -1$, 且 a 不是一个平方数, 那么这个密度是正的. 兰和特罗特对 $\mathbb{Q}$ 上的具正秩的椭圆曲线 E 和无限阶的点 $P \in E(\mathbb{Q})$ 提出了类似的猜想. 这里不再需要假设 E 没有复乘法. 考虑素数 $p \nmid \Delta$, 使得 $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$ 由 P 模 p 的余生成 (因此是闭链) 的集合. 兰和特罗特猜想这个集合有密度, 并阐述了如何用阿廷方法的合理类似计算所猜想的密度. 更一般地, 兰和特罗特考虑 $E(\mathbb{Q})$ 的任意一个自由阿贝尔子群 Γ . 如果令 $N_\Gamma(x)$ 表示使得 $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$ 与 Γ 模 p 的余相等的素数 $p \leq x(p \nmid \Delta)$ 的个数, 那么猜想的一般形式是: 对某个常数 c_Γ , 使得

$$N_\Gamma(x) \sim c_\Gamma x / \log x.$$

正如 Hooley [16] 通过假定广义黎曼假设成立可以证明阿廷的本原根猜想, R. Gupta (格普特) 和 M. R. Murty [14] 可以证明兰-特罗特猜想的一个有条件的结果: 在广义黎曼假设下, 只要 Γ 的秩 ≥ 18 就有 $N_\Gamma(x) \sim c_\Gamma x / \log x$. 事实上, 在具有复乘法的椭圆曲线的情形, 即使 Γ 的秩为 1, 格普特和 Murty 也获得了这类渐近关系式, 不过计数函数略有不同, 记为 $N'_\Gamma(x)$, 它与 $N_\Gamma(x)$ 有区别是因为我们只计在复乘法域中分离的素数. 格普特和 Murty 无条件地证明了如果 Γ 的秩 ≥ 6 , 则 $N'_\Gamma(x) \gg x/(\log x)^2$.

对具正特征的整体域上的椭圆曲线也可以提出类似的兰-特罗特第二猜想. 最近 Hall (霍尔) 和 Voloch [15] 证明了当 Γ 的秩 ≥ 6 时的类似结果.

参考文献 (略)

(未完待续)

(高燕芳 译 赵振江 校)

1) 指表示函数阶的相关结果.——校注